PRD — Calopro v2 (MVP perso)

Oct 26, 2026 · @Gabriel

Décisions tranchées

Cette version recentre Calopro sur un outil personnel pour les 3 logements de Saint-Malo : un seul compte (le propriétaire), aucun login pour candidats et locataires, et des fonctions qui servent dès la première location.

Sujet	PRD v1	Décision v2	Pourquoi
Nature du produit	Hésitation outil perso / SaaS	Outil perso ; colonne `owner_id` gardée en base, rien d'autre côté SaaS	Livrer vite ; ne pas fermer la porte
Comptes	Candidat, locataire, propriétaire	Seul le propriétaire se connecte ; les autres reçoivent des liens à jeton	Retire l'activation, les mots de passe, les rôles
Dossier candidat	DossierFacile Connect (OAuth) ou pièces	Lien de partage DossierFacile **ou** pièces ; pas de convention API	Zéro démarche partenaire au MVP
Type de bail	Bail mobilité	Bail mobilité au MVP, règles rangées dans un « type de bail » paramétrable	Meublé classique ajoutable en V2 sans refonte
Objectif rentabilité	Objectif du MVP	Retiré du MVP ; un simulateur simple arrive en V2, la vraie rentabilité en V3	Les chiffres n'ont de sens qu'après 12 mois saisis
Documents locataire	Générés (bail, quittances)	PDF déposés à la main par le propriétaire en V1	Résout la contradiction V1/V2
Vidéos	Streaming adaptatif	Vidéos courtes hébergées en non répertorié (YouTube ou Bunny), intégrées	Aucune infra vidéo à maintenir

Sujet	PRD v1	Décision v2	Pourquoi
Angle	Trois espaces séparés	Un contenu par logement, réutilisé par la vitrine, le livret et les QR en place	Voir section suivante

Vision et angle

Calopro est le « logement augmenté » : chaque appartement a une fiche unique (médias, équipements, notices) qui alimente à la fois l'annonce, le livret d'accueil et des QR codes collés dans le logement. On filme une fois, ça sert trois fois.

L'angle, en trois idées

1. **Filmer une fois, servir trois fois.** La vidéo « chauffage » montre l'équipement au candidat sur la fiche, guide le locataire dans le livret, et s'ouvre depuis un QR collé sur la chaudière.
2. **Le logement qui répond tout seul.** Un QR par équipement (chaudière, box, lave-linge, local poubelles, boîte à clés). Le locataire scanne, voit la notice, et peut signaler un problème déjà rattaché à l'équipement, sans saisir de catégorie.
3. **Gérer à distance depuis le Luxembourg.** Arrivée autonome (boîte à code + parcours vidéo), photos d'état des lieux horodatées, contact relais local affiché. Le propriétaire n'a pas à se déplacer pour une question pratique.

Objectifs du MVP (corrigés)

1. Louer les 3 logements via la vitrine Calopro, sans portail payant pour la présentation et la candidature.
2. Moins de 2 questions pratiques par séjour grâce au livret et aux QR.
3. Une arrivée sans présence physique du propriétaire pour au moins 2 des 3 premières entrées.

Le suivi de rentabilité n'est plus un objectif du MVP ; il reste la cible de la V3.

Accès sans login

Un seul compte existe : le tien, par lien magique Supabase. Candidats et locataires passent par des liens à jeton long et imprévisible, révocables depuis ton espace.

Acteur	Comment il accède	Ce qu'il voit	Durée de vie
Visiteur / candidat	URL publique ou QR de l'annonce	Catalogue, fiches, conditions, formulaire	Permanente
Candidat ayant postulé	Lien de suivi reçu dans le mail de confirmation	Statut de sa seule candidature	Jusqu'à la décision + 30 jours
Locataire	Lien « Mon séjour » envoyé à la signature	Son logement, son livret, ses documents, ses incidents	Du jour d'entrée à la fin du bail + 15 jours, puis révoqué
Toute personne dans le logement	QR collé sur un équipement	Notice et vidéo de cet équipement ; bouton « signaler »	Permanente (aucune donnée personnelle)
Propriétaire	Lien magique par mail	Tout	Session

Règles de sécurité minimales

- Jeton de 32 octets aléatoires, stocké haché en base ; jamais d'identifiant séquentiel dans l'URL.
- Toutes les lectures côté locataire et candidat passent par des fonctions serveur qui vérifient le jeton ; aucune table exposée directement.
- Les documents (bail, pièces) sont servis par URL signée à durée courte (10 minutes).
- Bouton « régénérer le lien » si un locataire perd ou transfère son lien.
- Signaler depuis un QR public est possible, mais le signalement n'est rattaché à un bail qu'avec le lien « Mon séjour ».

Comptes candidat et locataire avec mot de passe : V3, seulement si l'ouverture à d'autres bailleurs est décidée.

Périmètre V1 : stories et critères

La V1 compte 16 stories ; elle gagne les QR, l'arrivée autonome et les photos d'état des lieux, et perd tout ce qui touche à l'argent. Les numéros d'origine (USx) sont gardés pour la traçabilité.

Candidat (sans compte)

ID	Story	Critères d'acceptation	Origine
C1	Accueil : choisir « Je souhaite louer » ou « Je suis déjà locataire »	Deux boutons pleine largeur ; « déjà locataire » renvoie un nouveau lien « Mon séjour » à l'adresse du bail ; PWA installable	US1
C2	Catalogue : comparer les logements	Carte par logement : photo, surface, loyer charges comprises, prochaine date libre ; « Indisponible » si loué sur toute la période	US2
C3	Fiche logement : se projeter sans visite	10 photos max, 1 vidéo de visite, équipements avec leurs vidéos courtes, DPE, adresse géocodée (API Adresse), temps à pied saisis par le propriétaire (Sillon, Intra-Muros, gare)	US3
C4	Conditions : savoir si j'ai droit au bail mobilité	Durée 1 à 10 mois, pas de dépôt, forfait de charges, lien Visale, liste des motifs éligibles	US4
C5	Candidature en 3 étapes	Dates (⩽ 10 mois, bloqué sinon) et motif obligatoire ; lien de partage DossierFacile **ou** pièces (PDF/JPG, 10 Mo max) ; consentement RGPD ; mail de confirmation avec lien de suivi ; alerte au propriétaire	US5
C6	Suivi par lien	Statuts Reçue, En étude, Acceptée, Refusée ; mail à chaque changement ; pièces d'un dossier refusé purgées à 3 mois	US6

Locataire (lien « Mon séjour »)

ID	Story	Critères d'acceptation	Origine
L1	Mon séjour : loyer, dates, échéance	Ouvert par le lien, sans activation ; loyer, forfait, dates d'entrée et de fin, jours restants	US7 + US8

ID	Story	Critères d'acceptation	Origine
L2	Arrivée autonome	Parcours pas à pas : adresse, parking, code de la boîte à clés (affiché seulement le jour d'entrée), vidéo d'entrée, contact relais	Nouveau
L3	Livret d'accueil	Rubriques Arrivée, Clés, Chauffage, Internet, Électroménager, Déchets, Départ, Vivre à Saint-Malo ; texte court + vidéo 2 min max, sous-titrée ; consultable hors ligne après une ouverture	US10 + US12
L4	Photos d'arrivée	Le locataire ajoute des photos par pièce pendant 10 jours après l'entrée ; horodatées, jointes à l'état des lieux	Nouveau
L5	Signaler un problème	Depuis le livret ou un QR d'équipement (équipement prérempli) ; description, 3 photos max, urgence ; statuts Envoyé, Pris en charge, Résolu ; numéros d'urgence en tête	US11
L6	Mes documents	Bail, état des lieux, inventaire, diagnostics en PDF déposés par le propriétaire	US9 (sans quittances)

Propriétaire (seul compte)

ID	Story	Critères d'acceptation	Origine
P1	Fiche logement unique	Médias, équipements (chacun avec notice + vidéo), loyer, disponibilités ; rubriques communes aux 3 logements + propres ; aperçu avant publication ; alerte DPE G ou F	US13 + US14
P2	Planche de QR imprimable	Un PDF A4 par logement avec un QR par équipement et un QR « livret », étiquetés	Nouveau
P3	Candidatures	Liste filtrable par logement et statut ; accepter propose de refuser les autres sur les mêmes dates	US15

ID	Story	Critères d'acceptation	Origine
P4	Séjour	Créer un séjour depuis une candidature acceptée (dates, loyer, forfait, code boîte à clés) ; génère et envoie le lien « Mon séjour » ; dépôt des PDF ; checklist d'annexes	US16 allégé

Sorti de la V1 : loyers et quittances (US17), charges et dépenses (US18), génération du bail (US16), investissement (US20), performance (US21). Le tableau de bord V1 se limite aux alertes : candidature reçue, incident ouvert, entrée ou sortie dans les 7 jours.

Écrans V1

15 écrans en V1, contre 22 dans le PRD v1 : la connexion candidat et locataire disparaît, Saint-Malo rejoint le livret, et les écrans financiers passent en V2.

Espace	Écran	Stories	Onglet
Public	Accueil	C1	—
Public	Catalogue	C2	Logements
Public	Fiche logement	C3	Logements
Public	Conditions	C4	Conditions
Public	Candidature (3 étapes)	C5	—
Public	Suivi de candidature	C6	Ma demande
Public	Notice d'équipement (cible des QR)	L3, L5	—
Locataire	Mon séjour (dont arrivée autonome)	L1, L2	Séjour
Locataire	Livret	L3	Livret
Locataire	Signaler + historique	L4, L5	Signaler
Locataire	Documents	L6	Documents
Propriétaire	Alertes	—	Accueil
Propriétaire	Logements + fiche + QR	P1, P2	Logements
Propriétaire	Candidatures	P3	Candidatures
Propriétaire	Séjours + incidents	P4, L5	Séjours

Navigation : barre du bas, 4 onglets maximum par espace. L'écran « Notice d'équipement » s'ouvre sans barre : c'est une page autonome, pensée pour un scan debout devant l'équipement.

Cadre légal et contraintes

Les règles du bail mobilité de la section 3 du PRD v1 restent valables et codées en dur ; seules celles qui touchent un écran V1 sont listées ici.

Règle	Où elle s'applique en V1
Durée 1 à 10 mois, non renouvelable, un seul avenant	C5 bloque au-delà de 10 mois ; P4 refuse un séjour > 10 mois
Motif d'éligibilité + justificatif	C5, champ obligatoire
Dépôt de garantie interdit ; Visale possible	Aucun champ dépôt ; lien Visale en C4
Charges au forfait, sans régularisation	Loyer affiché « charges comprises » partout
Préavis locataire 1 mois, par recommandé ou en main propre	Rubrique « Départ » du livret : explique la procédure, ne la remplace pas
DPE : G interdit depuis 2025, F en 2028	Alerte en P1
Saint-Malo : pas de location à la nuitée	Aucune durée < 1 mois proposée
Annexes obligatoires	Checklist en P4

Contraintes produit (inchangées sauf mention)

- Mobile-first, PWA installable depuis un lien ou un QR ; chaque écran charge en moins de 2 s en 4G.
- Cibles tactiles 44 × 44 px, contrastes AA, vidéos sous-titrées.
- Français au MVP ; anglais en V2.
- Cloisonnement par jeton (remplace le contrôle par rôle) : un lien n'ouvre qu'un séjour ou une candidature.
- RGPD : consentement explicite, purge des pièces refusées à 3 mois, purge des pièces du locataire 3 ans après la fin du bail (à valider), hébergement UE, export et suppression sur demande.
- Le code de la boîte à clés n'apparaît jamais dans une notification ni un mail, seulement dans « Mon séjour » le jour d'entrée.

Stack et choix pragmatiques

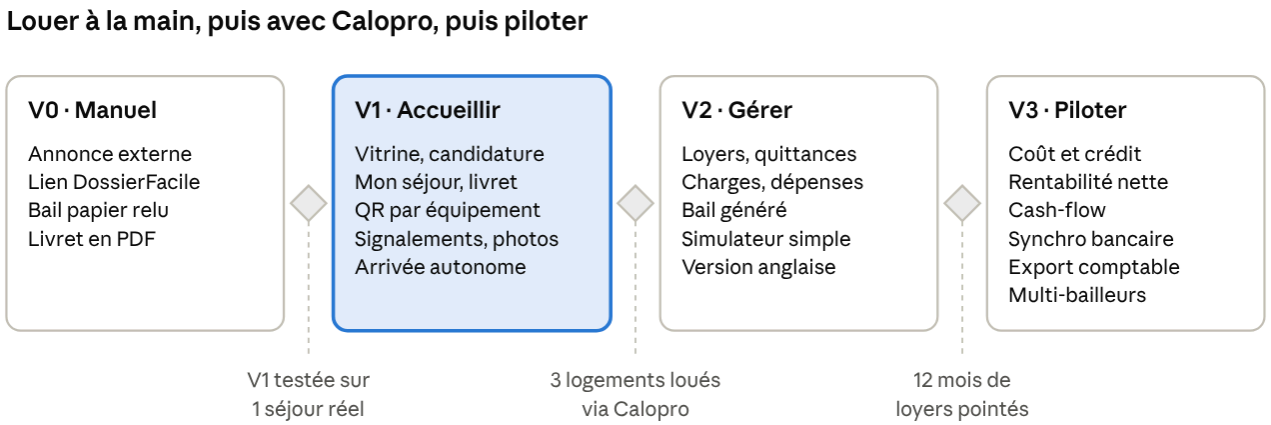
La stack du PRD v1 est confirmée (Next.js en PWA, Supabase, Netlify) ; ce qui change, c'est qu'on ne construit que le strict nécessaire et qu'on délègue le reste.

Besoin	Choix V1	Ce qu'on évite
Front	Next.js (App Router) en PWA, déployé sur Netlify	App native, stores
Base et fichiers	Supabase Postgres + Storage (UE) ; bucket privé, URL signées	Serveur à maintenir
Accès	Lien magique Supabase pour le propriétaire ; jetons hachés pour les autres, vérifiés par fonctions serveur	Gestion de comptes multiples
Vidéos	Hébergement non répertorié (YouTube ou Bunny Stream), intégré	Encodage et streaming maison
Mails	Resend (confirmation, statut, lien « Mon séjour »)	SMTP maison
Carte	OpenStreetMap (Leaflet) ; temps à pied saisis à la main	API de calcul d'itinéraires
Géocodage, DPE	API Adresse, API DPE ADEME, appelées à la création de la fiche puis stockées	Appels à chaque affichage
QR	Génération côté client, export PDF A4	Service tiers
Hors ligne	Service worker : livret et notices mis en cache après une ouverture	Synchronisation hors ligne des formulaires

Modèle de données (tables V1) : `properties`, `equipment` (notice, vidéo, slug QR), `guide_sections`, `applications`, `application_files`, `stays` (jeton haché, dates, code boîte à clés chiffré), `stay_documents`, `incidents`, `incident_photos`. Chaque table porte `owner_id`.

Roadmap

Quatre versions, chacune utilisable seule ; la V0 manuelle couvre le premier locataire si la V1 n'est pas prête à temps.



roadmap · 4 versions, 3 critères de passage

On ne passe à la version suivante qu'une fois le critère atteint sur les 3 logements pilotes. L'ouverture à d'autres bailleurs (comptes, CGU, facturation) ne se décide qu'après la V3.

Risques et questions restantes

Le premier risque n'est plus technique : c'est de louer avant que la V1 soit prête, d'où la V0 manuelle.

Risque	Parade
Premier locataire avant la V1	V0 : annonce + DossierFacile + bail papier relu par un juriste ; Calopro reprend au séjour suivant
Lien « Mon séjour » transféré ou fuité	Jeton révocable, régénérable, expiré 15 jours après la fin du bail ; code boîte à clés visible le jour J seulement
Fuite de pièces d'identité	Lien DossierFacile en priorité ; bucket privé, URL signées 10 min, purge à 3 mois
Bail non conforme	Modèle unique relu par un juriste ; checklist d'annexes
Pas le temps de filmer	Texte d'abord ; vidéos ajoutées équipement par équipement, priorité chauffage, box, boîte à clés
Panne sans personne sur place	Contact relais local affiché en tête du signalement et du livret
QR arraché ou périmé	URL du QR = slug stable de l'équipement ; la cible se modifie sans réimprimer

Questions restantes (décisions à prendre par toi)

- [ ] Date de la première entrée visée : si elle tombe avant la livraison de la V1, on passe par la V0.
- [ ] Qui est le relais sur place (proche, conciergerie, artisan), et accepte-t-il d'être affiché dans l'app ?
- [ ] Loyer par logement : le total de 2 400 €/mois pour 100 m² (24 €/m²) dépasse la fourchette d'annonces de Saint-Malo (12,6 à 19,6 €/m²) ; à confirmer avec des meublés comparables.
- [ ] Boîte à clés à code ou serrure connectée ?
- [ ] Durée de conservation des pièces du locataire après le bail (proposition : 3 ans).
- [ ] Nom de la vitrine : Calopro ou une marque Saint-Malo ?
- [ ] Régime fiscal (micro-BIC ou réel), nécessaire seulement pour la V3.